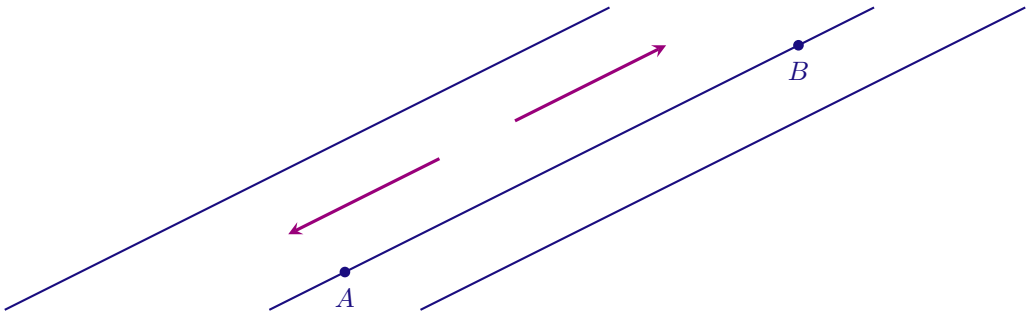
Objectifs du chapitre

Ce chapitre reprend les vecteurs vus au cycle 4 (translation, somme, relation de Chasles) et les prolonge. À la fin du chapitre, je sais :

- représenter un vecteur, la somme et la différence de deux vecteurs, le produit d'un vecteur par un réel ;
- utiliser la relation de Chasles pour calculer avec des vecteurs ;
- démontrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme, qu'un point est le milieu d'un segment ;
- démontrer que des points sont alignés ou que des droites sont parallèles grâce à la colinéarité.

1 Vecteurs et translations

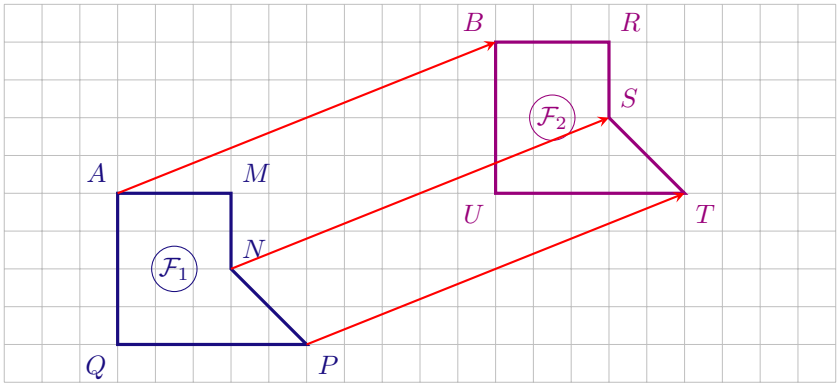
1.1 Direction et sens



Direction et sens

Deux droites parallèles ont la même direction. La direction est indiquée par une droite, par exemple la droite (AB).
Sur une direction, il y a deux sens : soit de A vers B, soit de B vers A.

1.2 Translation



Le glissement qui permet d'obtenir la figure $\mathcal{F}_2$ à partir de la figure $\mathcal{F}_1$ est décrit de façon précise par trois caractéristiques : la direction (la droite (AB)), le sens (de A vers B) et la longueur (celle du segment $[AB]$). On dit que $\mathcal{F}_2$ est l'image de $\mathcal{F}_1$ par la translation qui transforme A en B.

Translation et vecteur

Soient A et B deux points distincts du plan. La translation qui transforme A en B fait glisser une figure selon :

- une direction : la droite (AB) ;
- un sens : de A vers B ;
- une longueur : AB.

Cette translation est la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$. Le point A est l'origine du vecteur et le point B est son extrémité.
Un vecteur est donc caractérisé par une direction, un sens et une norme. La norme de $\overrightarrow{AB}$ est la longueur AB ; on la note $\left\|\overrightarrow{AB}\right\| = AB$.

Remarque. Les vecteurs $\overrightarrow{NS}$ et $\overrightarrow{PT}$ de la figure ci-dessus définissent la même translation que $\overrightarrow{AB}$: on dit qu'ils sont égaux et on note $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{NS} = \overrightarrow{PT}$.

Vecteur nul

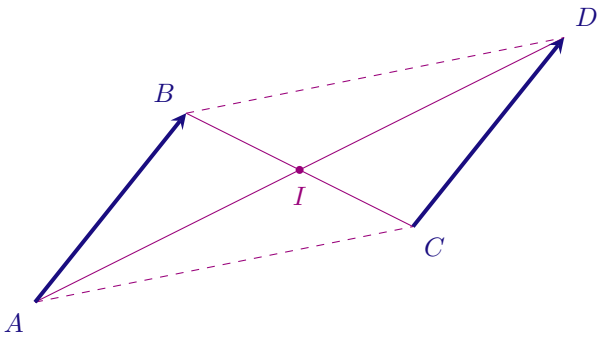
Si $A = B$, la translation ne déplace aucun point. Le vecteur $\overrightarrow{AA} = \overrightarrow{BB} = \cdots$ est appelé le vecteur nul, noté $\vec{0}$. Sa norme est 0.

Remarque. Un vecteur peut aussi être désigné par une seule lettre surmontée d'une flèche : $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$...

2 Égalité de vecteurs

Égalité de deux vecteurs

Deux vecteurs sont égaux s'ils sont associés à la même translation, c'est-à-dire s'ils ont la même direction, le même sens et la même norme.



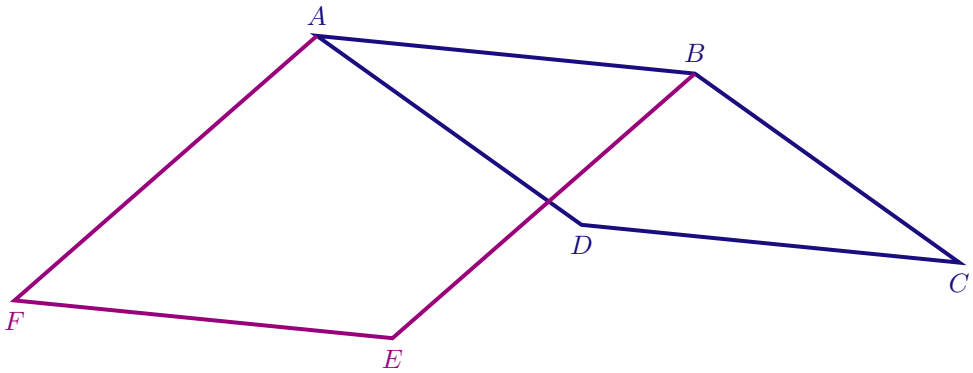
Égalité de vecteurs et parallélogramme (admise)

Soient A, B, C et D quatre points du plan. Les propositions suivantes sont équivalentes :

1. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$;
2. D est l'image du point C par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$;
3. les segments $[AD]$ et $[BC]$ ont le même milieu ;
4. $ABDC$ est un parallélogramme (éventuellement aplati, c'est-à-dire avec les quatre points alignés).

Remarque. Attention à l'ordre des lettres. Dans un parallélogramme $ABCD$, les côtés opposés $[AB]$ et $[DC]$ sont parallèles et de même longueur : $ABCD$ est un parallélogramme $\iff$ $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ (et non $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$).

Exercice-type 1 : $ABCD$ et $ABEF$ sont deux parallélogrammes. Montrer que $DCEF$ est un parallélogramme.



Rédaction de l'exercice-type 1

On sait que $ABCD$ est un parallélogramme. **Or** un parallélogramme $ABCD$ vérifie $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$. **Donc** $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$.
On sait que $ABEF$ est un parallélogramme. **Or** un parallélogramme $ABEF$ vérifie $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{FE}$. **Donc** $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{FE}$.
Par conséquent, $\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{FE}$. **Donc** d'après la propriété d'égalité de vecteurs et parallélogramme, le quadrilatère $DCEF$ est un parallélogramme.

2.1 Représentants d'un vecteur

Représentants

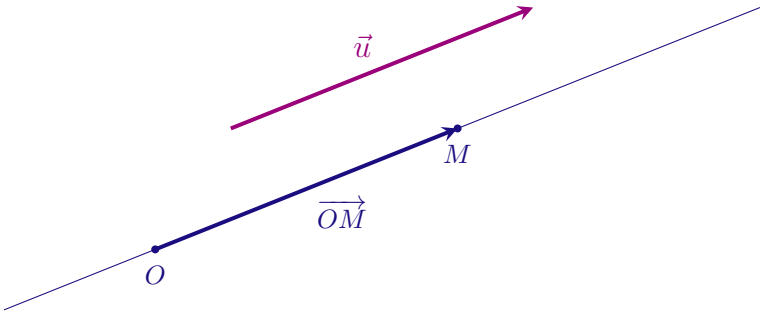
Devant des égalités du type $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{FE} = \cdots$, on dit que les vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{DC}$, $\overrightarrow{FE}\ldots$ sont des représentants d'un même vecteur $\vec{u}$:

$$\vec{u} = \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{FE} = \cdots$$

Un vecteur possède une infinité de représentants.

Représentant d'origine donnée

Soit O un point du plan. Pour tout vecteur $\vec{u}$, il existe un unique point M tel que $\vec{u} = \overrightarrow{OM}$.



Si $\vec{u} \neq \vec{0}$, les points O et M sont distincts et le vecteur $\vec{u} = \overrightarrow{OM}$ est caractérisé par :

- sa direction : celle de la droite (OM) ;
- son sens : de O vers M ;
- sa norme $\|\vec{u}\|$: la longueur OM.

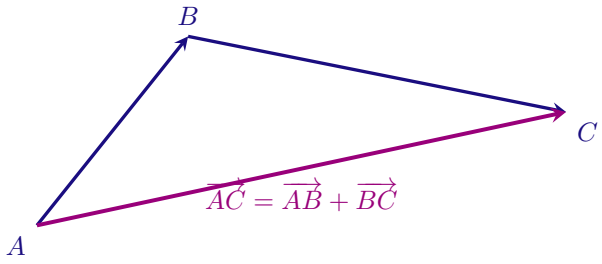
Remarque. En physique, le vecteur $\overrightarrow{AB}$ est appelé **vecteur déplacement** de A à B. Si O est choisi comme origine, le vecteur $\overrightarrow{OM}$ est appelé **vecteur position** du point M.

3 Addition de vecteurs

3.1 Somme de deux vecteurs

Somme de deux vecteurs

Soient trois points A, B et C. Si on applique la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$ suivie de la translation de vecteur $\overrightarrow{BC}$, on obtient la translation de vecteur $\overrightarrow{AC}$.
Le vecteur $\overrightarrow{AC}$ est la somme des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BC}$.



Relation de Chasles

Quels que soient les points A, B et C :

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$$

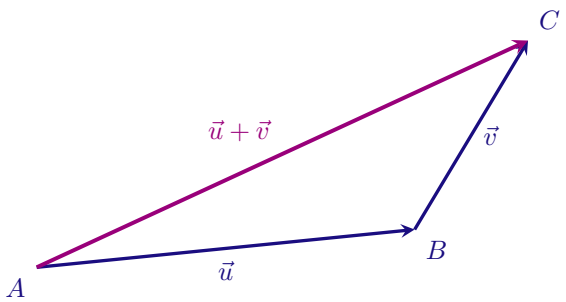
Exemple

$\overrightarrow{MN} + \overrightarrow{NP} = \overrightarrow{MP}$; $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{AA} = \vec{0}$.

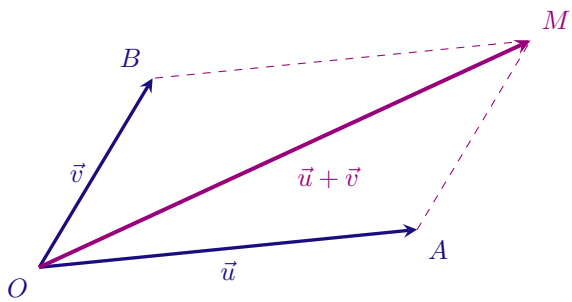
Méthode (Construire la somme de deux vecteurs)**.** Pour représenter $\vec{u} + \vec{v}$, on peut :

- placer les représentants bout à bout : $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ puis $\vec{v} = \overrightarrow{BC}$; alors $\vec{u} + \vec{v} = \overrightarrow{AC}$ (relation de Chasles) ;
- placer les représentants de même origine O : $\vec{u} = \overrightarrow{OA}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{OB}$; alors $\vec{u} + \vec{v} = \overrightarrow{OM}$ où $OAMB$ est un parallélogramme (règle du parallélogramme).

Relation de Chasles



Règle du parallélogramme



Règle du parallélogramme

Soient O, A, B trois points et M le point tel que $OAMB$ est un parallélogramme. Alors $\overrightarrow{OB} = \overrightarrow{AM}$, donc d'après la relation de Chasles :

$$\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AM} = \overrightarrow{OM}.$$

Propriétés de l'addition (admises)

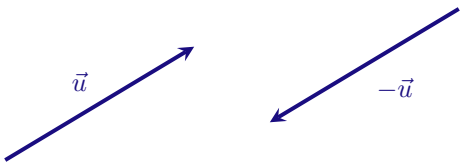
Quels que soient les vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$:

$$\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u} \quad ; \quad \vec{u} + \vec{0} = \vec{0} + \vec{u} = \vec{u} \quad ; \quad (\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w} = \vec{u} + (\vec{v} + \vec{w})$$

3.2 Différence de deux vecteurs

Opposé d'un vecteur

L'opposé d'un vecteur $\vec{u}$ est le vecteur noté $-\vec{u}$ tel que $\vec{u} + (-\vec{u}) = \vec{0}$. Il a la même direction et la même norme que $\vec{u}$, mais le sens opposé.



Opposé de $\overrightarrow{AB}$

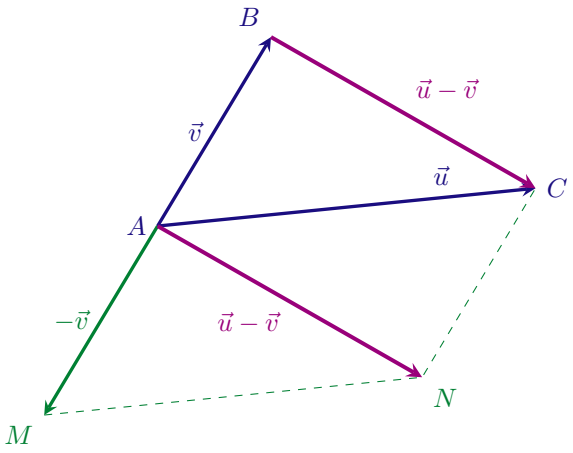
L'opposé du vecteur $\overrightarrow{AB}$ est le vecteur $\overrightarrow{BA}$: $-\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BA}$.

Démonstration

D'après la relation de Chasles : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{AA} = \vec{0}$. Donc $\overrightarrow{BA}$ est l'opposé de $\overrightarrow{AB}$.

Différence de deux vecteurs

Étant donnés deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$, la différence $\vec{u} - \vec{v}$ est le vecteur $\vec{u} + (-\vec{v})$.



Différence de deux vecteurs de même origine

Quels que soient les points A, B et C :

$$\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{BC}$$

Plus généralement, pour tout point O : $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OA}$.

Démonstration

$\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BA}=\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{BC}$ d'après la relation de Chasles.
De même, $\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OA}=\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{AO}=\overrightarrow{AO}+\overrightarrow{OB}=\overrightarrow{AB}$.

Exercice-type 2 : Écrire chaque expression à l'aide d'un seul vecteur.

a. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BD}+\overrightarrow{DC}$

b. $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{CB}$

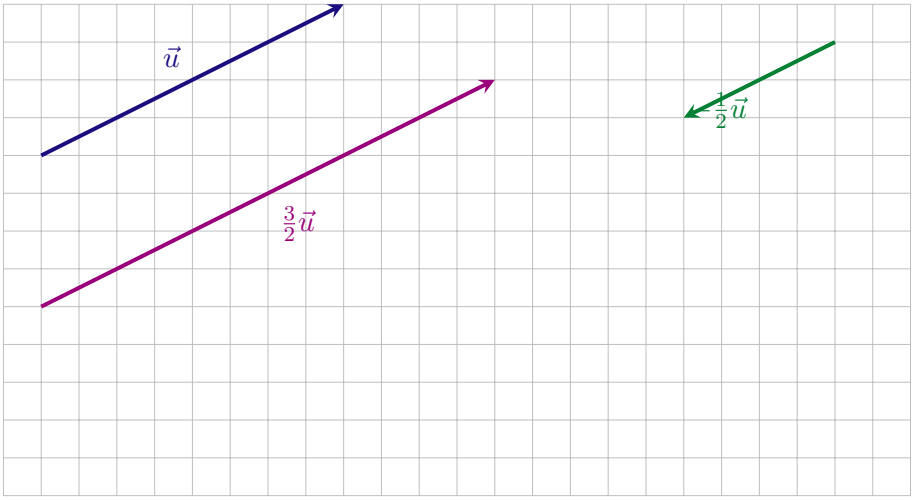
c. $\overrightarrow{AM}-\overrightarrow{BM}$

d. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{BC}$

Rédaction de l'exercice-type 2

a. D'après la relation de Chasles : $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BD}+\overrightarrow{DC}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{DC}=\overrightarrow{AC}$.
b. $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{CB}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}$ (car $-\overrightarrow{CB}=\overrightarrow{BC}$), donc $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{CB}=\overrightarrow{AC}$.
c. $\overrightarrow{AM}-\overrightarrow{BM}=\overrightarrow{AM}+\overrightarrow{MB}$ (car $-\overrightarrow{BM}=\overrightarrow{MB}$), donc $\overrightarrow{AM}-\overrightarrow{BM}=\overrightarrow{AB}$.
d. L'addition est commutative : $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AD}$.

4 Produit d'un vecteur par un réel

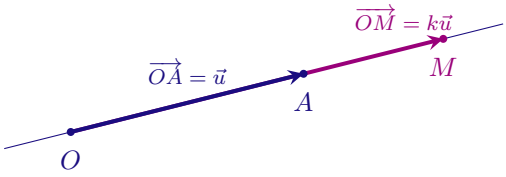


Produit d'un vecteur par un réel

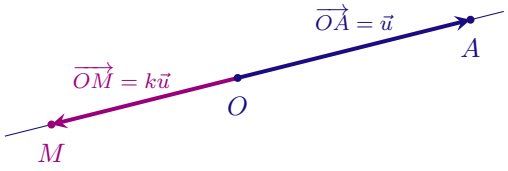
Soit $\vec{u}$ un vecteur non nul ($\vec{u} \neq \vec{0}$) et k un réel non nul ($k \neq 0$). Le produit du vecteur $\vec{u}$ par le réel k, noté $k\vec{u}$, est le vecteur caractérisé par :

- sa direction : $k\vec{u}$ a la même direction que $\vec{u}$;
- son sens : le même que $\vec{u}$ si $k > 0$, le sens opposé si $k < 0$;
- sa norme : $\|k\vec{u}\| = |k| \times \|\vec{u}\|$.

Cas où $k > 0$



Cas où $k < 0$



Lorsque $\vec{u} = \vec{0}$ ou $k = 0$, on convient que $k\vec{u} = \vec{0}$.

Exemple

Si $\|\vec{u}\| = 2$, alors $\|3\vec{u}\| = 3 \times 2 = 6$ et $\left\|-\frac{1}{2}\vec{u}\right\| = \left|-\frac{1}{2}\right| \times 2 = 1$; le vecteur $-\frac{1}{2}\vec{u}$ a le sens opposé à celui de $\vec{u}$.

Propriétés du produit par un réel (admises)

Pour tous vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ et pour tous réels k et k' :

$$k(\vec{u}+\vec{v}) = k\vec{u}+k\vec{v} \quad ; \quad (k+k')\vec{u} = k\vec{u}+k'\vec{u} \quad ; \quad k(k'\vec{u}) = (kk')\vec{u}$$

$$1\vec{u} = \vec{u} \quad ; \quad k\vec{u} = \vec{0} \iff k = 0 \text{ ou } \vec{u} = \vec{0}$$

5 Colinéarité

Vecteurs colinéaires

Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires s'il existe un réel k tel que $\vec{v} = k\vec{u}$ ou $\vec{u} = k\vec{v}$.

Remarque. Le vecteur nul est colinéaire à tout vecteur ($\vec{0} = 0 \times \vec{v}$). Deux vecteurs non nuls sont colinéaires si et seulement si ils ont la même direction.

Exemple

$\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BA}$ sont colinéaires (car $\overrightarrow{BA} = -1 \times \overrightarrow{AB}$) ; si $\overrightarrow{AC} = 3\overrightarrow{AB}$, alors $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires.

Alignement et parallélisme (propriété admise)

- Trois points A, B et C sont alignés si et seulement si les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires.
- Si $A \neq B$ et $C \neq D$, les droites (AB) et (CD) sont parallèles (éventuellement confondues) si et seulement si les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont colinéaires.

Méthode (Montrer un alignement ou un parallélisme)**.**

1. Exprimer les vecteurs étudiés à l'aide de deux mêmes vecteurs (par exemple $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$), grâce à la relation de Chasles.
2. Trouver un réel k tel que $\vec{v} = k\vec{u}$.
3. Conclure avec la propriété ci-dessus.

Exercice-type 3 : ABC est un triangle et D est le point tel que $\overrightarrow{AD} = 2\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$. Montrer que les points B, C et D sont alignés.

Rédaction de l'exercice-type 3

On sait que $\overrightarrow{AD} = 2\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$.
Or d'après la relation de Chasles, $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AD} = -\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$.
De plus, $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CB} = -\overrightarrow{BC}$.
Donc $\overrightarrow{BD} = -\overrightarrow{BC}$: les vecteurs $\overrightarrow{BD}$ et $\overrightarrow{BC}$ sont colinéaires.
Donc d'après la caractérisation de l'alignement, les points B, C et D sont alignés (et B est même le milieu de $[CD]$).

6 Milieu d'un segment

Caractérisation vectorielle du milieu

Soient A et B deux points et I un point du plan.

$$I \text{ est le milieu de } [AB] \iff \overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$$

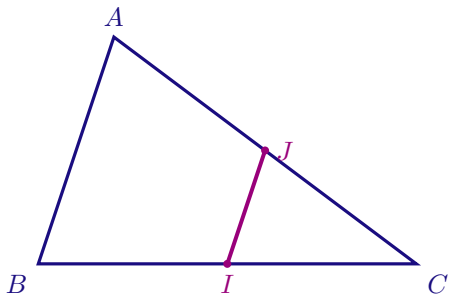
Dans ce cas : $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0}$. De plus, pour tout point M du plan :

$$\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = 2\overrightarrow{MI}$$

Démonstration

Équivalence. Si I est le milieu de $[AB]$, les vecteurs $\overrightarrow{AI}$ et $\overrightarrow{IB}$ ont la même direction (la droite (AB)), le même sens (de A vers B) et la même norme ($AI = IB$) : ils sont égaux. Réciproquement, si $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$, la translation de vecteur $\overrightarrow{AI}$ envoie A sur I puis I sur B : les points A, I, B sont alignés dans cet ordre et $AI = IB$, donc I est le milieu de $[AB]$.
Conséquences. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AI} + \overrightarrow{IB} = 2\overrightarrow{AI}$, donc $\overrightarrow{AI} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$. De plus, $\overrightarrow{IA} = -\overrightarrow{AI} = -\overrightarrow{IB}$, donc $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0}$.
Pour tout point M : $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = (\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA}) + (\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IB}) = 2\overrightarrow{MI} + (\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB}) = 2\overrightarrow{MI}$.

Exercice-type 4 (théorème des milieux) : ABC est un triangle, I est le milieu de $[BC]$ et J est le milieu de $[AC]$. Montrer que les droites (IJ) et (AB) sont parallèles et que $IJ = \frac{1}{2}AB$.



Rédaction de l'exercice-type 4

On sait que I est le milieu de $[BC]$, donc $\overrightarrow{IC} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$.
On sait que J est le milieu de $[CA]$, donc $\overrightarrow{CJ} = \frac{1}{2}\overrightarrow{CA}$.
Or d'après la relation de Chasles : $\overrightarrow{IJ} = \overrightarrow{IC} + \overrightarrow{CJ} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{CA} = \frac{1}{2}\left(\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA}\right) = \frac{1}{2}\overrightarrow{BA}$.
Donc les vecteurs $\overrightarrow{IJ}$ et $\overrightarrow{BA}$ sont colinéaires, et d'après la caractérisation du parallélisme, les droites (IJ) et (AB) sont parallèles.
De plus, $\left\|\overrightarrow{IJ}\right\| = \left|\frac{1}{2}\right| \times \left\|\overrightarrow{BA}\right\|$, donc $IJ = \frac{1}{2}AB$.

Erreurs fréquentes

- Pour un parallélogramme $ABCD$, on a $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ (et non $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$).
- La relation de Chasles s'écrit $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$: l'extrémité du premier vecteur est l'origine du second. Ainsi $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CB} \neq \overrightarrow{AC}$.
- La norme d'une somme n'est pas la somme des normes : en général $\left\|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}\right\| = AC \neq AB + BC$ (sauf si B est sur $[AC]$).
- Pour $k < 0$, $\|k\vec{u}\| = |k|\,\|\vec{u}\| = -k\,\|\vec{u}\|$: une norme n'est jamais négative.
- Un vecteur est égal à un autre s'il a même direction, même sens **et** même norme : deux vecteurs de même longueur ne sont pas forcément égaux.

Synthèse

Je veux montrer que…	**Je démontre que…**
$ABCD$ est un parallélogramme	$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$
I est le milieu de $[AB]$	$\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$
A, B, C sont alignés	$\overrightarrow{AC} = k\,\overrightarrow{AB}$ (vecteurs colinéaires)
(AB) et (CD) sont parallèles	$\overrightarrow{CD} = k\,\overrightarrow{AB}$ (vecteurs colinéaires)

Un peu d'histoire

Le mot « vecteur » vient du latin *vector*, « celui qui transporte ». Les vecteurs se sont imposés au XIXe siècle, avec notamment les travaux de Hamilton, Grassmann, Gibbs et Heaviside, comme un outil commun aux mathématiques et à la physique (déplacements, vitesses, forces). Ils prolongent la « méthode des coordonnées » introduite par Descartes au XVIIe siècle, qui relie géométrie et calcul.